

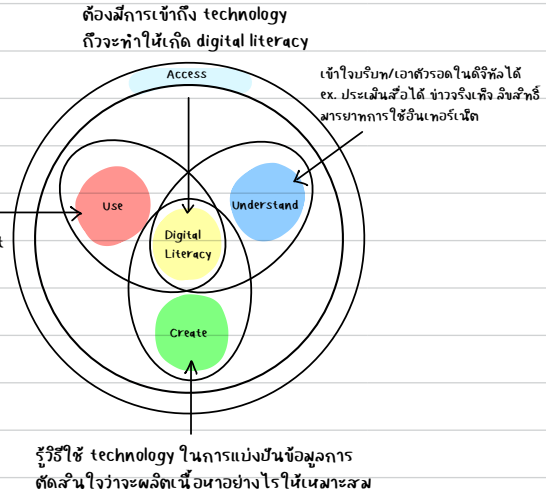
Midterm ITF

Computer

Computer ประกอบด้วย ไฟฟ้า และ hardware

ที่ทำงานภายใต้การควบคุมด้วยชุดคำสั่งหรือที่เรียกว่า software

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
- การเข้าถึงข้อมูลและความรู้ใน internet
- การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ



ถ้ามี 3 ทักษะนี้ = มีความรู้ทางด้านดิจิทัล digital literacy ครบแล้ว

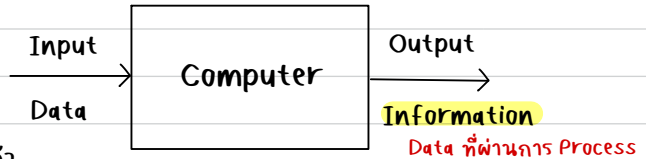
Moore's Law (Moore is co-founder of intel)

1965 - transistor 1 ปีเพิ่ม 2 เท่า

1975 - transistor 2 ปีเพิ่ม 2 เท่า

2015 - transistor 2.5 ปีเพิ่ม 2 เท่า

* เพิ่ม 2 เท่า ทุกๆ 2 ปี



Data & Information

Information - ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาแล้ว

Data - ข้อมูลดิบ (ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล)

Input - enter data and instructions into a computer or mobile device

Output - Output device that visually convey text , graphics and video information

Storage

-Memory เป็นการเก็บข้อมูลระยะสั้น

-Storage media เป็นการเก็บข้อมูลระยะยาว

Malware ชนิดหนึ่ง

Virus and Other Malwares

ศัพท์เฉพาะสำหรับ software ที่เป็นอันตรายทุกประเภท

ไม่สามารถควบคุมระยะไกล

Virus

- ปลอมแปลงตัวเองเป็นคล้ายแอปพลิเคชัน
- เวลาถูกเปิดใช้งานก็จะ boom ไวรัสเข้า

Spyware

- รับข้อมูลจากการinput ลงคอม เช่น พิมพ์รหัสผ่านทำให้ได้รับข้อมูล รหัสผ่าน

ควบคุมระยะไกลได้

Trojans

- ปลอมแปลงตัวเองเป็นคล้ายแอปพลิเคชัน
- เวลาถูกโหลดก็จะ boom ไวรัสเข้า
- ไม่จำเป็นต้องรันก็ทำงานได้

Ransomware

- ล็อค data ของเหยื่อเรียกค่าไถ่เพื่อปลดล็อค

เปิดเผย activities ของผู้ใช้

Adware

- ไม่ติดตั้ง software บนคอมของผู้ใช้งาน
- ไม่รับการพิมพ์ของผู้ใช้
- ติดตามกิจกรรมจากการท่องเว็บ

Worm

- copy ตัวเองเรื่อยๆจนทำให้คอมทำงานช้าลง
- ควบคุมด้วยรีโมท

spyware

Keyloggers

- ติดตามกิจกรรมพนักงาน คนในครอบครัว
- แต่อาจถูกเอามาขโมยข้อมูล

Computer

Class of Computer

Microcomputer (Personal Computers)

It's small , inexpensive computer with an microprocessor as its central processing unit (CPU)

It's comes with an microprocessor, memory and minimal input output (I/O)

Example : Personal Computer (PC) , Mobile device , Game console , Embedded Computer

Embedded Computer

Example : Consumer Electronics , Home Automatic , Automobile , Process Electronics , Office Machines , Self-driving Car

Minicomputer (Mid-range Computer) - เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง

200 user up , It is characterized by one or more processor

Mainframe Computers - ธนาคาร ผู้ให้บริการทาง internet

100 - 1,000 user can running multiple programs , high volume of data / transation in general.

Supercomputer - การทำวิจัย พัฒนา การทดลองวิทยาศาสตร์ ในขั้นสุด แพงสุด แรงสุด

Cloud Computing

เป็นการแบ่งปันทรัพยากรกัน ส่วนจัดเก็บข้อมูล แอป การประมวลผลทางอินเทอร์เน็ต
เกิด economi of scale ผู้ใช้ นำเสนอบริการแอปในราคาที่ต่ำกว่า ปรบลดขนาดประสิทธิภาพ
การประมวลผลตามสภาพการใช้งานจริง ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อติดตั้งระบบ it เพื่อสำรองการใช้
งานมากบางเวลา

Port & Connection

Port ที่นิยมใช้

Universal Serial Bus (USB) แบ่งเป็น Standard , Micro , Mini

Can connect up to 127 different peripheral

Docking Station - ทำให้แทปเล็ต และ แล็บท็อปเชื่อมกับอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น แต่ละรุ่นออกแบบให้
เหมาะกับการใช้งาน

Wireless Communication - ex. Wi-fi , Bluetooth , Near Field Communication (NFC)

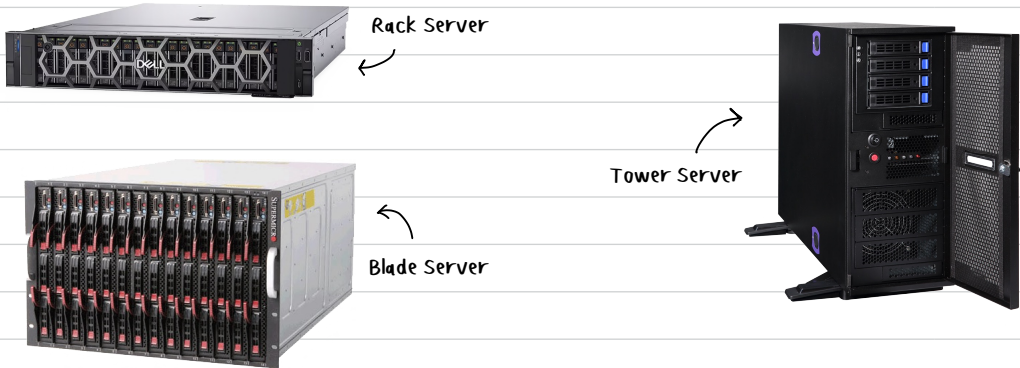
Protecting Harware - Theft การป้องกันจกโจร

Protecting Harware - Failure Surge Protector - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก UPS - ไฟสำรอง

Server

- ประกอบด้วย processor หน่วยเก็บความจำที่เก็บข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่าย
- ไม่จำเป็นต้องต่อกับจอหรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลเพราะ server สามารถควบคุมได้จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล
- แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

- 1.) **Tower Server** - ลักษณะเหมือนคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าคอมทั่วไป ขนาดเล็ก รองรับการทํางานจำกัด
- 2.) **Rack Server** - Rack mount ติดตั้งบนชั้นวาง อยู่ในสล็อต / เบย์ บนโครงโลหะ ใน rack ใส server ได้หลายเครื่องแต่ละเครื่องอยู่คนละชั้น
- 3.) **Blade Server** - อยู่ในรูปของแผงวงจรเดียว blade แต่ละตัวถูกใส่เข้าไปใน server chat ซึ่งรองรับได้หลาย blade



02 Rack Server



- Low cost
- ยืดขยายความเรียบ
- บำรุงรักษายาก

03 Blade Server



- ขนาดกะทัดรัด บำรุงง่าย
- ติดตั้งง่าย
- รื้อถอนง่าย
- ราคาแพง

Rack-vs-Blade	
Rack Server	
Pros	Cons
Cable Management – Although it requires a lot of cable, but they are easy to organize	Power Usage – Require a cooling system to function
Failure Containment – Identifying, removing, and replacing a malfunctioning rack server is simple	Size – Depending on you need. It can take up all your available space
Cost – It offers a substantial amount of computing power at a relatively low cost	Maintenance – Time consuming for routine maintenance tasks on a rack packed with servers
Blade Server	
Pros	Cons
Size – Fit a significant amount of computing power into a minimal amount of space	Heat – Heat dispensation is a challenge task
Centralized Management – All blades through a single interface	Cost – More expensive than rack servers
Cabling – Less cabling than rack servers	Power Requirement – Power off, all server is off

32

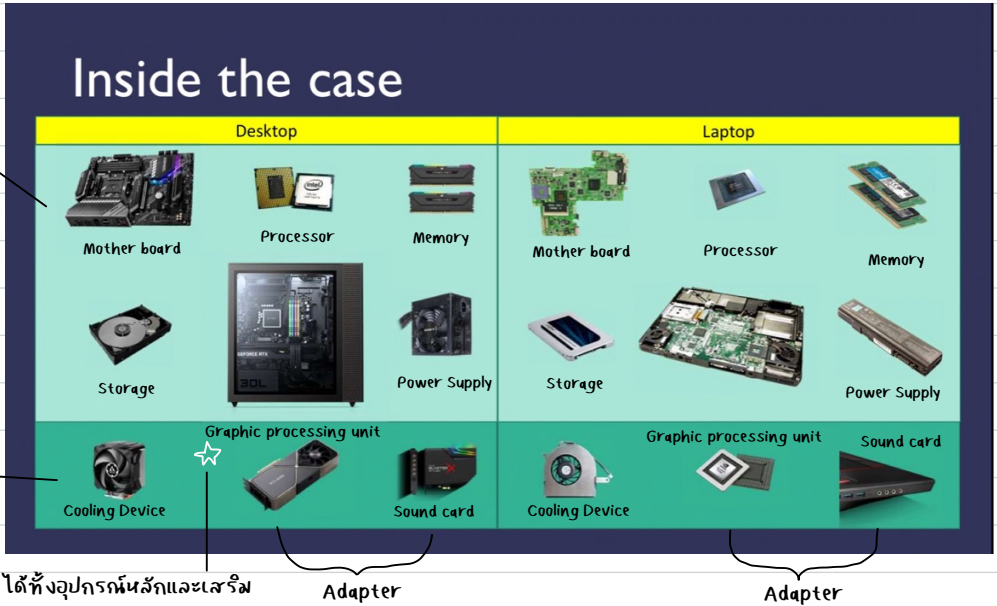
การจัดการแบบรวมศูนย์ สามารถเชื่อมต่อเพียง interface เดียว ทำในแง่การบำรุงรักษา การตรวจสอบง่ายขึ้น

เนื่องจากขนาดเล็ก การจัดการที่คล่องตัว การจ่ายความร้อนเป็นเรื่องท้าทาย ถ้ามีลมแรงอาจจะมีผลต่อการทำงานของ Server

Computing Components

ชิ้นส่วน
สำคัญใน
การประกอบ

อุปกรณ์เสริม



สามารถเป็นได้ทั้งอุปกรณ์หลักและเสริม

Adapter

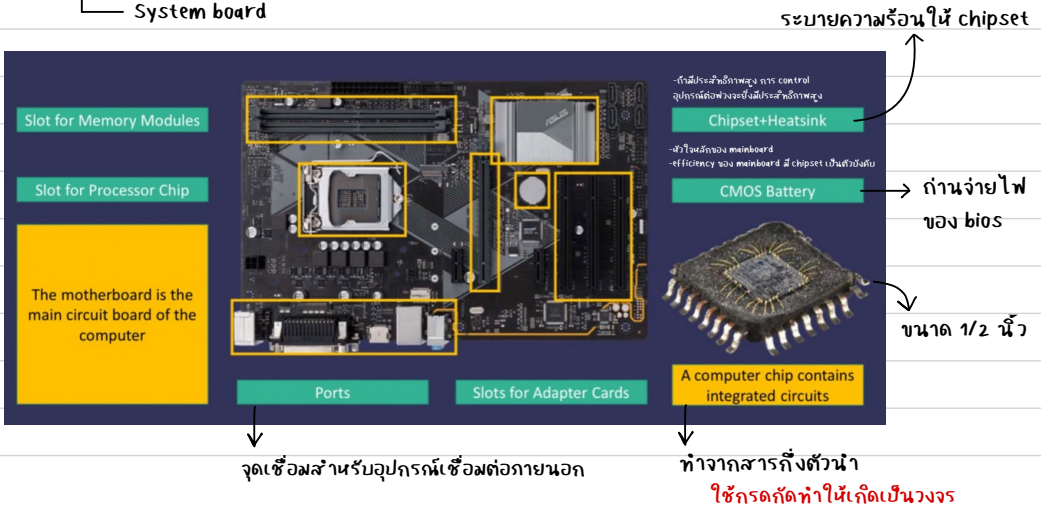
Adapter

Inside The Case : Motherboard , Processor , Cooling Device , Memory , Adapter , Power Supply , Storage > 7 อย่าง

Motherboard

Mainboard

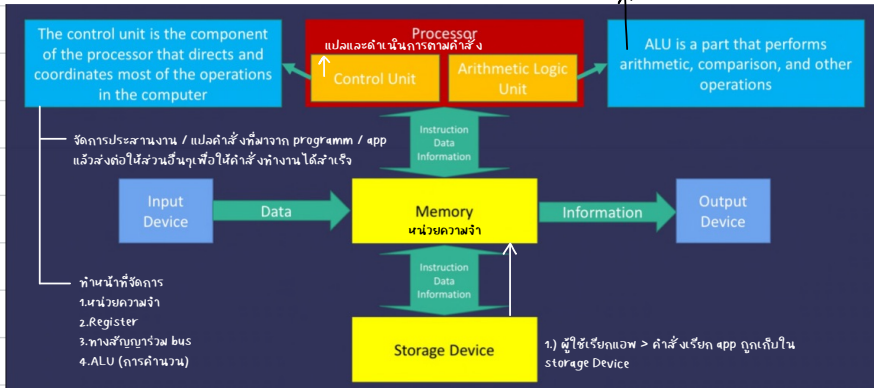
System board



ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้
Central Processing Unit — Mainframe / Super Processor หลายตัว
 PC > มี 1 circuitboard หลาย Circuit board
 มีผลกระทบต่อพลังในการคำนวณเป็นหลัก

A single CPU performs as a multi-core processor → **Processor ตัวเดียว > 1 core**
 เหมือน processor ทำงาน 1 ตัวใน **ตัวเดียว**
 เพราะ core หนึ่งก็เหมือน CPU 1 ตัว

คำนวณข้อมูลในหน่วยความจำ



A machine cycle - มี 4 ประเภท

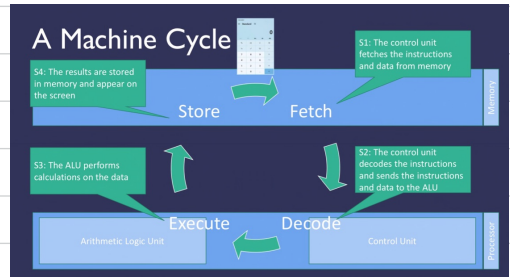
- 1.) Fetch - การนำมาของคำสั่ง
- 2.) Decode - การแปลคำสั่งที่ได้มา ที่คอมพิวเตอร์สามารถกระทำได้
- 3.) Execute - การกระทำของคำสั่งที่ได้มา
- 4.) Store - การจัดเก็บลงในหน่วยความจำ

โดย store และ Fetch ทำในหน่วยความจำ

Pipelining - รอ loop เสร็จถึงเริ่ม loop ใหม่ได้

Super Pipelining - ทำ pipeline แบบขนานได้

Clock Speed ยิ่งเยอะยิ่งดี หน่วยเป็น GHz



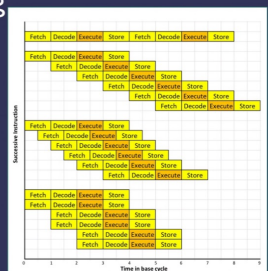
Instruction Pipelining

No Pipelining

Pipelining: Processor begins fetching a second instruction before it completes the machine cycle for the first instruction. Perform only one stage per clock cycle.

Super-pipelined system is capable of performing two pipeline stages per clock cycle

Superscalar performs only one pipeline stage per clock cycle in each parallel pipeline



Memory

Volatile Memory ข้อมูลหายถ้าไม่มีไฟไหลผ่าน (หน่วยความจำชั่วคราว)

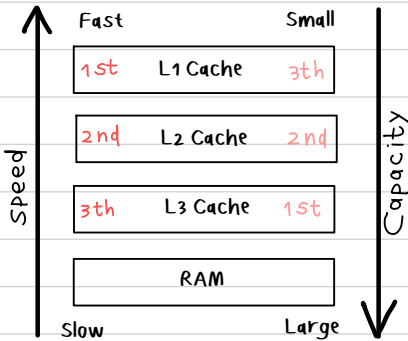
- Static Ram (SRAM) semiconductor memory **เร็วและใช้พลังงานน้อยกว่า DRAM** ใช้เก็บ Cache
- Dynamic Ram (DRAM) transistor + capacitor (Data bit อยู่ใน Capacitor) ถูกเก็บได้มากกว่า SRAM
- Memory Cache ช่วย**เพิ่มความเร็วในการประมวลผล**

L1 Cache จะอยู่ใน CPU **ความเร็วสูงแต่พื้นที่เก็บข้อมูลน้อย**

RAM จะอยู่ไกลทำให้**ความเร็วต่ำแต่พื้นที่เก็บข้อมูลมาก** * Access time **ไว้วัดที่**

Non-Volatile Memory ข้อมูลไม่หายถ้าไม่มีไฟไหลผ่าน

- ROM **อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว ไม่สามารถดัดแปลงได้**
- BIOS **เมื่อเปิดเครื่องจะตรวจสอบอุปกรณ์**
- EEPROM "Flash memory" **ลบได้เขียนใหม่ได้** ใช้ในการ Start-up Instructions เพราะ Update ข้อมูลง่าย ส่วนใหญ่ใช้ใน smartphone
- CMOS ใช้ battery ติดตั้ง Bios เอาไว้ใช้พลังงานต่ำ แบตเตอรี่ใช้ได้นาน **ทำงานช้ากว่า ram**



Memory Cache

-เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เก็บคำสั่ง / ข้อมูลที่ใช้บ่อยๆ >เรียกได้เร็วขึ้น

ยิ่งความจุเล็ก ยิ่งเร็ว

Capacity

Storage Term	Short Form	Approximate Number of Byte	Exact Number of Byte
Kilobyte	KB	1 thousand (10^3)	$2^{10} = 1,024$
Megabyte	MB	1 million (10^6)	$2^{20} = 1,048,576$
Gigabyte	GB	1 billion (10^9)	$2^{30} = 1,073,741,824$
Terabyte	TB	1 trillion (10^{12})	2^{40}
Petabyte	PB	1 quadrillion (10^{15})	2^{50}
Exabyte	EB	1 quintillion (10^{18})	2^{60}
Zettabyte	ZB	1 sextillion (10^{21})	2^{70}
Yottabyte	YB	1 septillion (10^{24})	2^{80}

Storage

มี 2 แบบ เก็บในเครื่อง กับ เก็บบน cloud server

Primary Storage Example. RAM ROM

Secondary Storage ข้อมูลอยู่ถาวร Storage medium เป็น non-volatile ex. HDD SSD

Offline Storage : Disconnected or removable storage อะไรที่ไม่ได้อยู่ในคอม เช่น CD DVD Flash drive

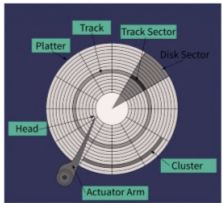
Tertiary Storage คล้าย Secondary แต่ต้องผ่าน Network การเข้าถึงช้า ex. NAS , SAN , TAPE , OPTICAL , DISC

HDD VS SSD

HDD & SSD คือ Storage เก็บข้อมูลที่ทำหน้าที่เหมือนกัน , Read อ่านจากสื่อเก็บมาที่หน่วยความจำ

Write นำข้อมูลจากหน่วยความจำมาเก็บที่สื่อเก็บ , Capacity ความจุที่เก็บได้ ex. Kb = $2^{10} = 1,024$ byte

Access Time เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล หน่วย kbps



HDD

เป็นจานอนุภาคแม่เหล็ก เก็บเป็น Bit 0,1 โดยความจุของ Hardisk ขึ้นอยู่กับ

จำนวนจาน , การเรียงตัวของแม่เหล็ก ความหนาแน่น ยิ่งความหนาแน่นมากเก็บได้มาก จานหมุน ความเร็ว 5,400 - 7,200 RPM

Track แถบแถบที่รวมกันเป็นวงกลม

Track Sector เล็กลงมาจาก track

Platter จาน ขนาด 3.5 นิ้ว Notebook 2.5 นิ้ว

Head หัวอ่าน-เขียนข้อมูล

Cluster Track Sector รวมกัน

Actuator Arm คอยบังคับทิศทาง

**** 1 Sector มี 512 byte ****

SSD

SSD คือ Hardisk เวอร์ชันอัปเกรด ไม่อ่านข้อมูลแบบจานหมุน แต่อ่านข้อมูลเร็วกว่า HDD ขนาดเบา ใช้พลังงานน้อย แต่กู้ข้อมูลยาก สัมผัสก่อนมีราคาแพงมาก แต่ตอนนี้ราคาลดลงมาเยอะแล้ว

External Harddisk

Hardisk เวอร์ชันอยู่นอกวงโคจรคอมพิวเตอร์ แต่จะเชื่อมต่อได้ผ่าน USB หรือ PORT อื่นๆ

Redundant Array of Independent Disks

การเก็บข้อมูลแบบเสมือน เป็น HDD หลายตัวต่อกัน เสมือนมี HDD ลูกเดียว
ทำให้ไฟล์ที่ได้มีความต่อเนื่องกัน



Memory Cards

เป็น flash memory ที่ถอดได้ต้องมี slot เฉพาะเพื่อเสียบ
HD - Speed , XCI - VHS , XCII - Video Speed

Cloud Storage

เป็นการเก็บข้อมูลบน internet เข้าถึงได้หลายอุปกรณ์

Network attached storage device

Mirroring สำเนาเหมือนกันทั้งคู่

Striping แบ่งข้อมูลกระจายในหลายๆส่วน

NAS เป็น server บน internet เก็บข้อมูลของ USER

SAN (storage Area Network) High-speed network ใน
storage เข้าถึง Server

Optical Disk

คือ งานแสงขนาด 4.75 นิ้ว ใช้เลเซอร์อ่านข้อมูล

- 1.) CD 700 Mb หลุมขนาด 800 nm
- 2.) DVD 4.7 Gb หลุมขนาด 400 nm
- 3.) CD-Rom อ่านได้ครั้งเดียว
- 4.) CD-R เขียนได้ครั้งเดียว
- 5.) CD-RW ลบเขียนใหม่ได้
- 6.) DVD-RAM เขียนข้อมูลแบบ random

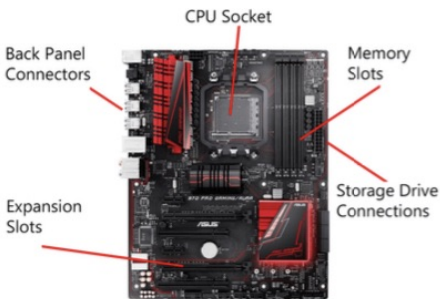
Other : การ์ดแถบแม่เหล็ก , Smart card , RFID Tag , NFC , Flim

Adapter

เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และใช้งานได้ทันที

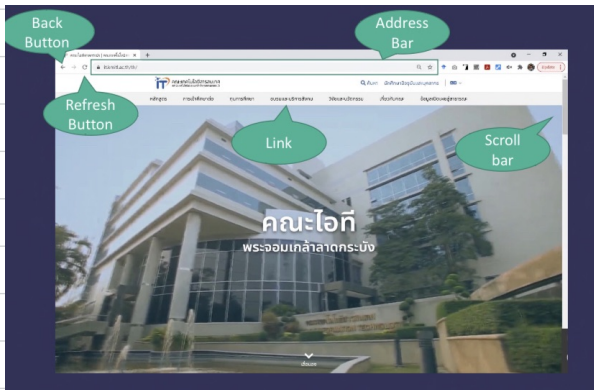
BUS computer

คือ เส้นทาง การติดต่อสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลร่วมกัน ระหว่าง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสียบเข้าสล็อตต่างๆบน main board
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางจะต้องอ่านคำสั่งจากหน่วย
ความจำ ดังนั้น บัสเป็นส่วนสำคัญในการส่งถ่ายข้อมูลอย่างมาก



The Website

อินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อระหว่างแต่ละคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อธุรกิจ , รัฐบาล , การศึกษา และอื่นๆ อินเทอร์เน็ตถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้ทาง**การทหาร** หลังจากนั้นก็ได้แพร่ขยายเพื่อการสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการ Advanced Research Projects Agency Network (**ARPANET**) ในปี 1960



Surf the internet — Web Browser

Browser is software ที่ให้ user ใช้งาน โดยการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถดู Webpage ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

Search engine is Software ที่สามารถหา Website, Webpage, image, videos, news, maps และอื่นๆมากมาย

หน้าที่เก็บสะสม Web โดยใช้ spiderbot หรือ **Crawler** เก็บสะสมเพื่อเป็นดัชนีในการค้นหา (เข้าไปในลิงค์ต่างๆในหน้าเว็บ เชื่อมต่อไปเรื่อยๆจนถึงเว็บที่ไม่มีลิงค์)

Privacy

Crimes Opportunity - โอกาสการทำอาชญากรรม

Social media เป็นปัญหาในแง่ที่ก่อให้เกิดการ stalkers ในชีวิตจริง

Cybercrimes Opportunity - โอกาสการทำอาชญากรรมทางไซเบอร์

-identity theft

-financial fraud - การฉ้อโกงทางการเงิน

-Revealing of personal information - การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นโดยปราศจากการยินยอม